

Тестирование Python-приложений на примере DAG'ов Airflow

Вадим Опольский

Сертифицированный консультант в сфере Big Data
с опытом в IT более 15 лет

Skillbox

Тестирование Python-приложений на примере DAG'ов Airflow

Вадим Ополский

✓ Контрибьютор Apache Ignite

✓ Data Engineer

Цель модуля

Научиться писать тесты для проверки DAG'ов Airflow.

[Apache Airflow](#)

Зачем?

Чтобы улучшить качество ETL и предотвращать ошибки в PROD.

Задачи модуля

- 1 Понять различия между unit-тестами и интеграционными тестами
- 2 Изучить основы библиотеки PyTest и создать простые тесты для функций вашего приложения
- 3 Изучить различные способы проверки результатов в тестах с использованием утверждений (assert) и собственных fixtures для подготовки данных для тестов
- 4 Научиться разрабатывать Airflow-тесты и интегрировать их в процесс непрерывного тестирования и релиза CI/CD

Виды тестов

Цели видео

- ✓ Познакомиться с видами тестирования
- ✓ Изучить различия между unit-тестами и интеграционными тестами

Виды тестирования

- 1 Unit-тесты
- 2 Code review или статический анализ
- 3 Интеграционные тесты или ручное тестирование
- 4 Приёмо-сдаточные тесты

Unit-тесты

Инженер 1



Инженер 2



Unit-тесты

Инженер 1



Инженер 2



Репозиторий

Unit-тесты



Unit-тесты



Unit-тесты

Описание: unit-тестирование — это вид тестирования программного обеспечения, при котором проверяются отдельные модули или компоненты приложения.

Цель: убедиться, что каждый компонент работает в соответствии с его спецификацией. Компонент может быть функцией, методом, процедурой, модулем или объектом.

Характеристики:

- фокусируется на небольших частях приложения
- обычно автоматизировано
- часто пишется разработчиками
- помогает выявить ошибки на ранних этапах разработки

Пример: тестирование отдельной функции в классе, которая складывает два числа, чтобы убедиться, что она возвращает правильную сумму.

Code review и статический анализ

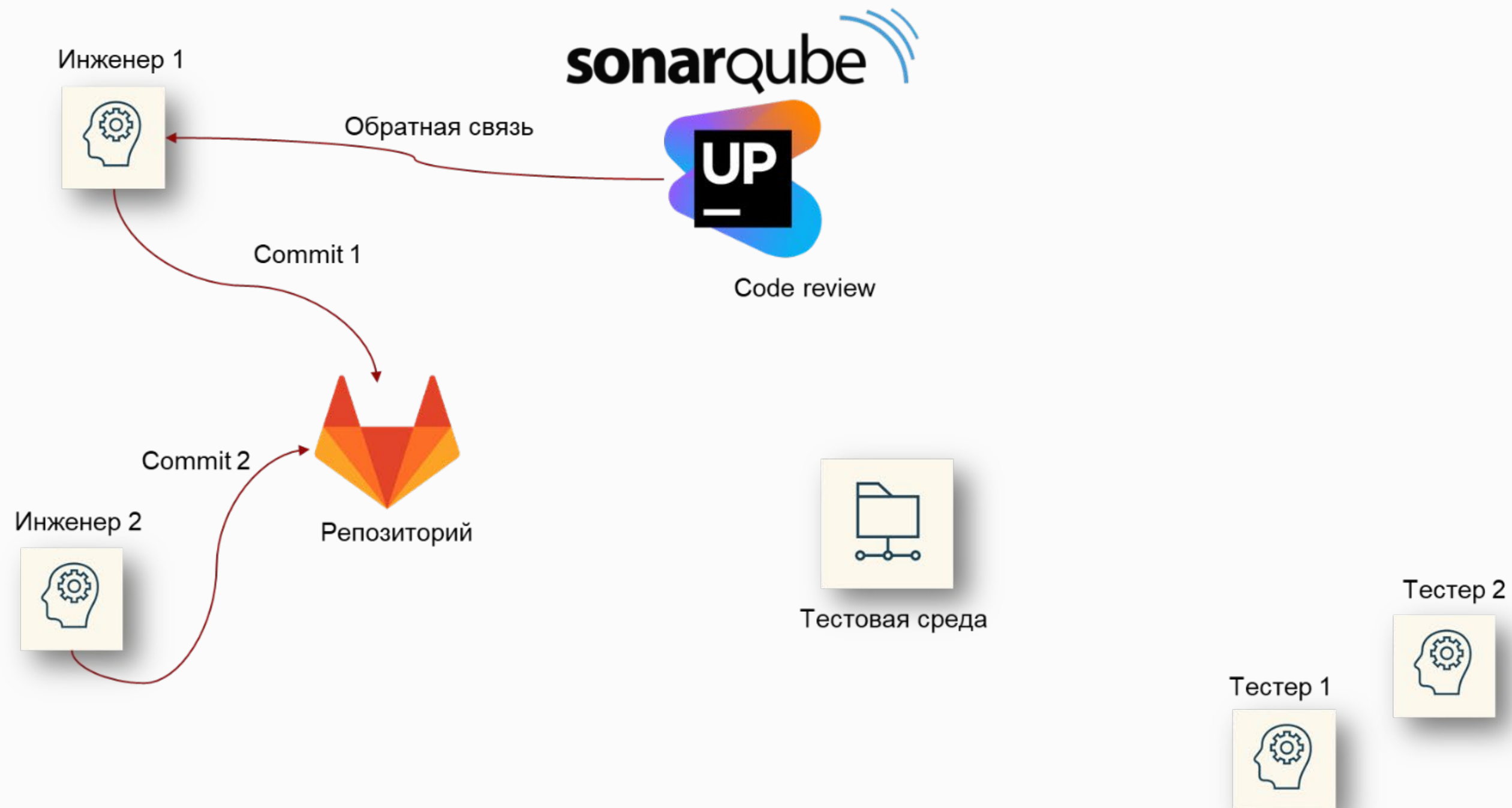
Описание: code review — это статический анализ исходного кода для нахождения и исправления ошибок другими разработчиками. Статический анализ включает изучение кода без его выполнения с использованием автоматизированных инструментов.

Характеристики:

- может быть ручным или автоматизированным
- направлен на улучшение качества кода: его читаемости и соответствия стандартам кодирования
- может выявить ошибки, уязвимости в безопасности и проблемы с производительностью
- способствует обмену знаниями среди членов команды

Пример: ревью запроса на слияние в GitHub и предоставление отзывов по поводу именования переменных, логики и потенциальных ошибок.

Code review и статический анализ



Интеграционные/ручные тесты

Описание: интеграционное тестирование — это уровень тестирования программного обеспечения, при котором отдельные модули объединяются и тестируются в составе группы.

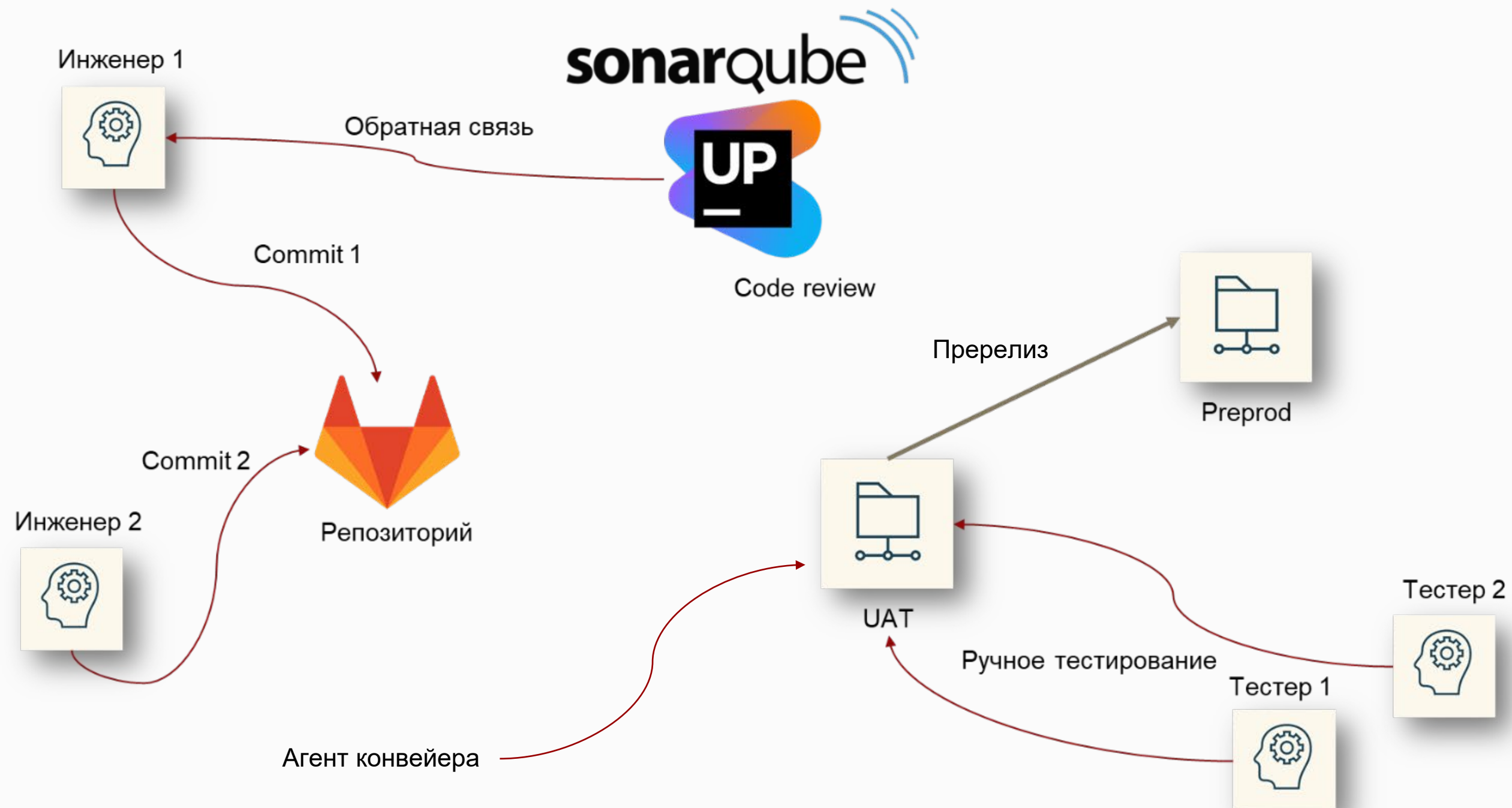
Цель этого уровня тестирования: выявить ошибки во взаимодействии между интегрированными модулями.

Характеристики:

- тестирует взаимодействие между интегрированными модулями или компонентами
- может быть автоматизированным или ручным
- обычно проводится после unit-тестирования и перед code review помогает выявить дефекты интерфейсов

Пример: тестирование взаимодействия между модулем базы данных и REST API, чтобы убедиться, что они правильно работают вместе.

Приёмо-сдаточные тесты



Приёмо-сдаточные тесты

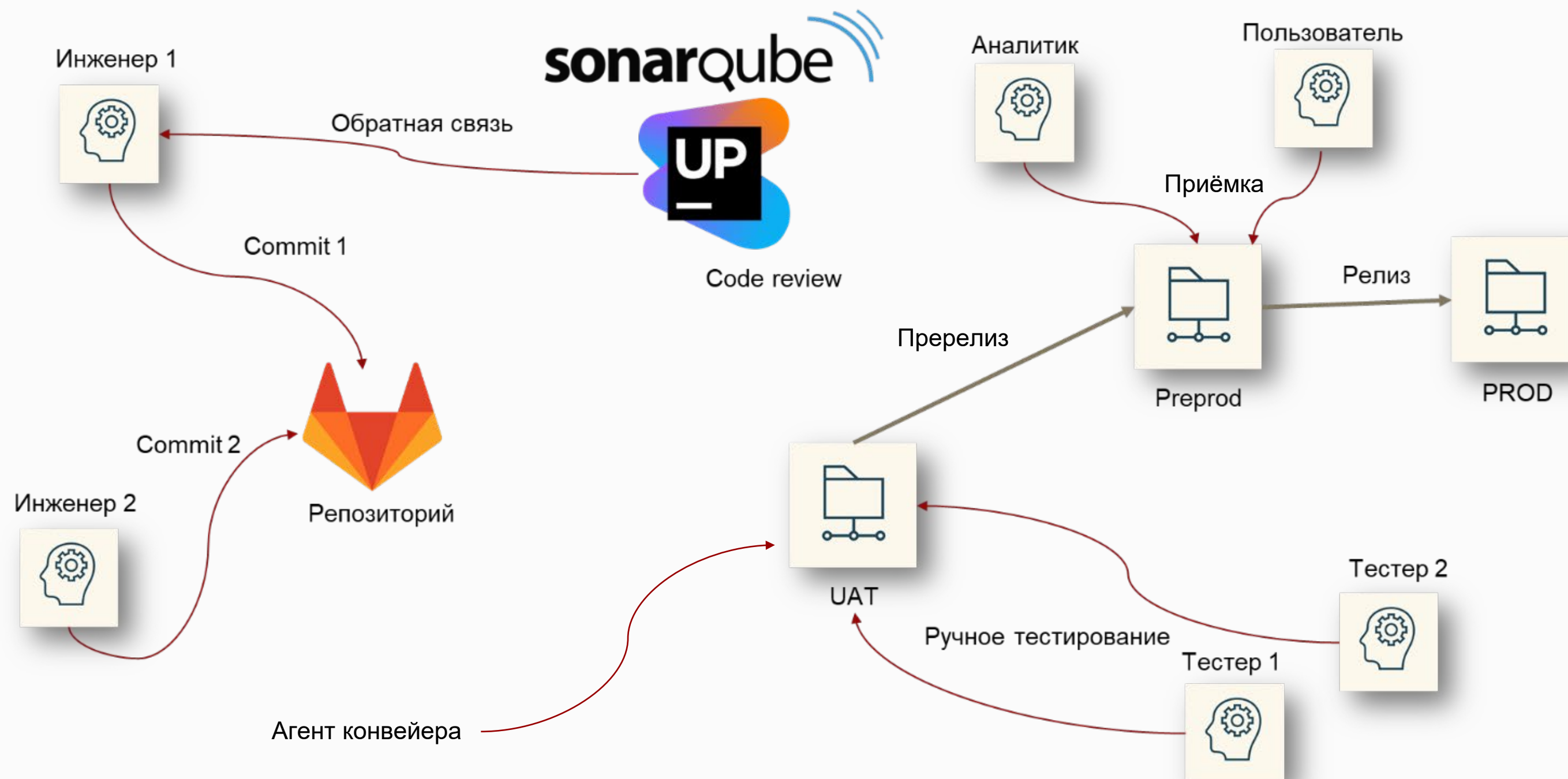
Описание: приёмо-сдаточные испытания (ПСИ) — это этап тестирования программного обеспечения, на котором проверяется соответствие всей системы заявленным требованиям и спецификациям, а также её готовность к эксплуатации.

Характеристики:

- охватывает тестирование всей системы в целом
- может включать тестирование функциональности, производительности, безопасности и других аспектов
- проводится после завершения всех других уровней тестирования (модульного, интеграционного, системного)
- помогает убедиться, что система готова к использованию заказчиком

Пример: полное тестирование программного обеспечения перед его передачей заказчику, включая проверку всех функциональных и нефункциональных требований.

Приёмо-сдаточные тесты



Итоги видео

- ✓ Познакомились с видами тестирования
- ✓ Изучили различия между unit-тестами и интеграционными тестами